Gerak, Gaya, Kalor, dan Listrik

Sains · Fase D · Kelas 7, 8, 9

Satuan SI, asam dan basa, sel, kecepatan, hukum Newton, tekanan, kalor, listrik, gelombang, dan menilai klaim dengan cara ilmiah.

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. memakai satuan SI dan mengubah satuan
2. menghitung kecepatan, percepatan, tekanan, dan kalor
3. menghitung hambatan seri dan paralel
4. menghitung cepat rambat gelombang
5. menilai klaim berdasarkan rancangan percobaan

BAGIAN 1

Satuan dan zat

Satuan SI: massa kilogram (kg), panjang meter (m), waktu sekon (s), suhu kelvin (K). Selalu ubah ke satuan SI sebelum menghitung: 3 menit = 180 s.

Larutan dengan pH di bawah 7 bersifat asam, pH 7 netral, dan di atas 7 basa. Pada sel tumbuhan, fotosintesis terjadi di **kloroplas**, sedangkan energi sel dihasilkan di mitokondria.

BAGIAN 2

Gerak dan gaya

KECEPATAN

$$v = \frac{s}{t}$$

HUKUM NEWTON II

$$F = m\,a$$

TEKANAN

$P = \frac{F}{A}$. Gaya yang sama pada bidang lebih sempit memberi tekanan lebih besar. Itulah sebabnya pisau tajam mudah memotong.

BAGIAN 3

Kalor

KALOR UNTUK MENAIKKAN SUHU

$$Q = m\,c\,\Delta T$$

Air punya kalor jenis besar (4.200 J/kg°C), jadi air lama panas dan lama dingin. Itu juga sebabnya laut membuat suhu daerah pantai lebih stabil.

BAGIAN 4

Listrik dan gelombang

HUKUM OHM

$$V = I\,R$$

HAMBATAN

Seri: $R = R_1 + R_2$

Paralel: $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$

GELOMBANG

$$v = \lambda\, f$$

Lampu LED 9 W bisa seterang lampu pijar 60 W, karena lampu pijar mengubah sebagian besar energinya menjadi panas.

BAGIAN 5

Menilai klaim

Klaim "minuman X menaikkan nilai" butuh **kelompok pembanding** yang tidak meminum X, dan sampel yang cukup besar. Satu cerita atau sepuluh orang belum cukup menjadi bukti.

Tanyakan selalu: dibandingkan dengan apa? Berapa banyak datanya? Siapa yang diuntungkan oleh klaim itu?

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.